



Mídias Dinâmicas

Vídeo e Áudio



Mídia Dinâmica

- ▶ Contínuos ou Temporais
 - ▶ Dimensão temporal e espacial
 - ▶ Vídeo / Animação / Áudio



O tempo faz parte da semântica das mídias dinâmicas

Percepção humana do movimento



Movimento e percepção humana

► Experimento

- Fixe o olhar para o ponto central da imagem por 20 segundos, em seguida olhe para uma superfície branca



Movimento e percepção humana

▶ Persistência da visão

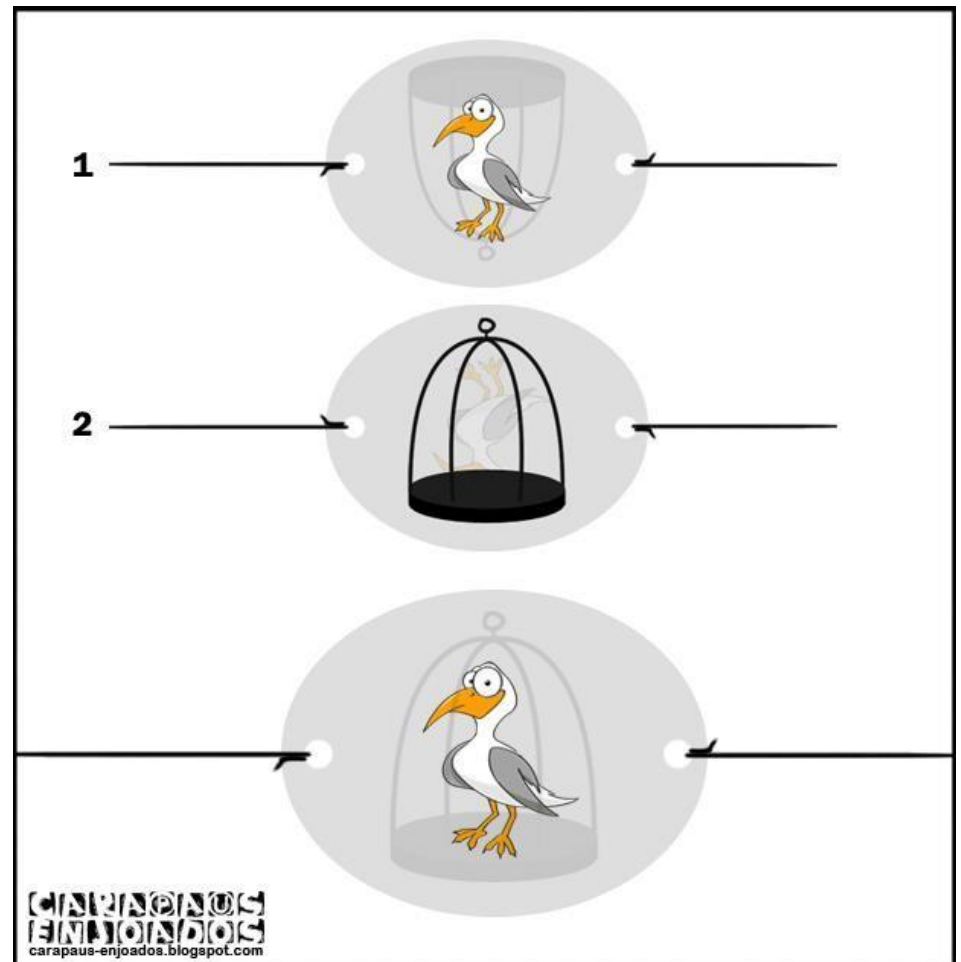
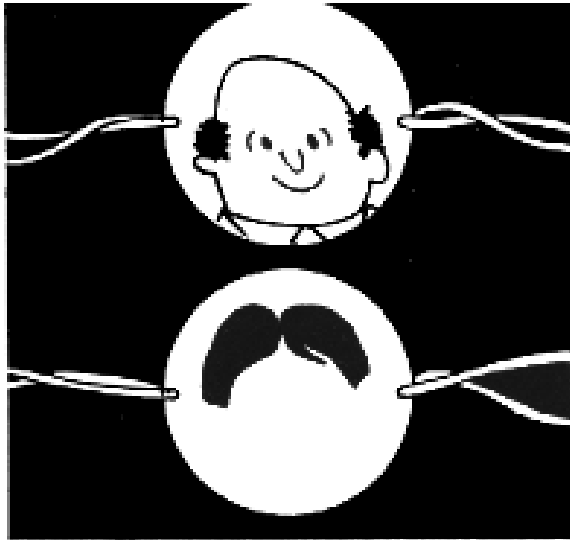
- ▶ Atraso natural na resposta dos olhos aos estímulos visuais
- ▶ Provoca retenção da imagem, embora a imagem já tenha desaparecido



Movimento e percepção humana

► Continuidade Visual

► Experimento



Taumatrópio: exemplos diversos em: <https://www.youtube.com/watch?v=zl9C2Ebt0Dk>

Movimento e percepção humana

- ▶ **Persistência da visão**

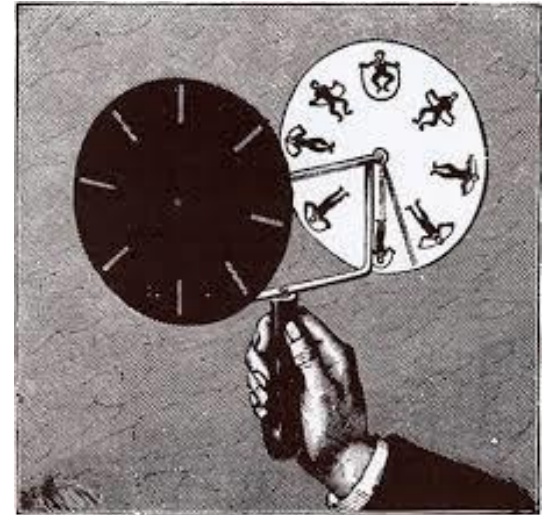
- ▶ Frequência de fusão (f.f.)

- ▶ Velocidade de apresentação $> f.f.$ → continuidade visual
 - ▶ Velocidade de apresentação $< f.f.$ → cintilação ou quebra da ilusão de movimento



Movimento e percepção humana

- ▶ Movimento
- ▶ Fenaquistoscópio
 - ▶ Joseph Plateau



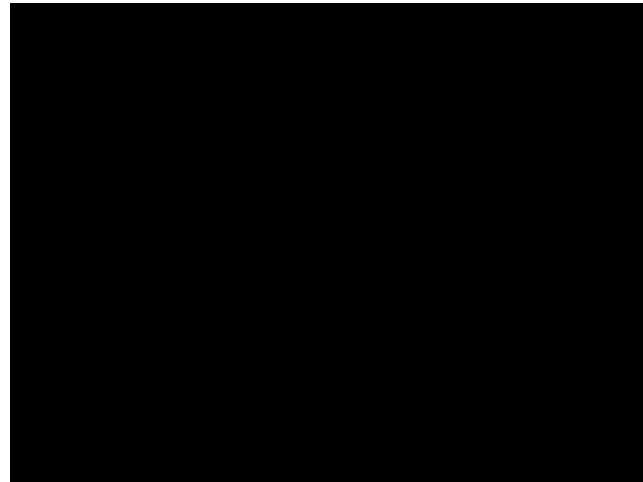
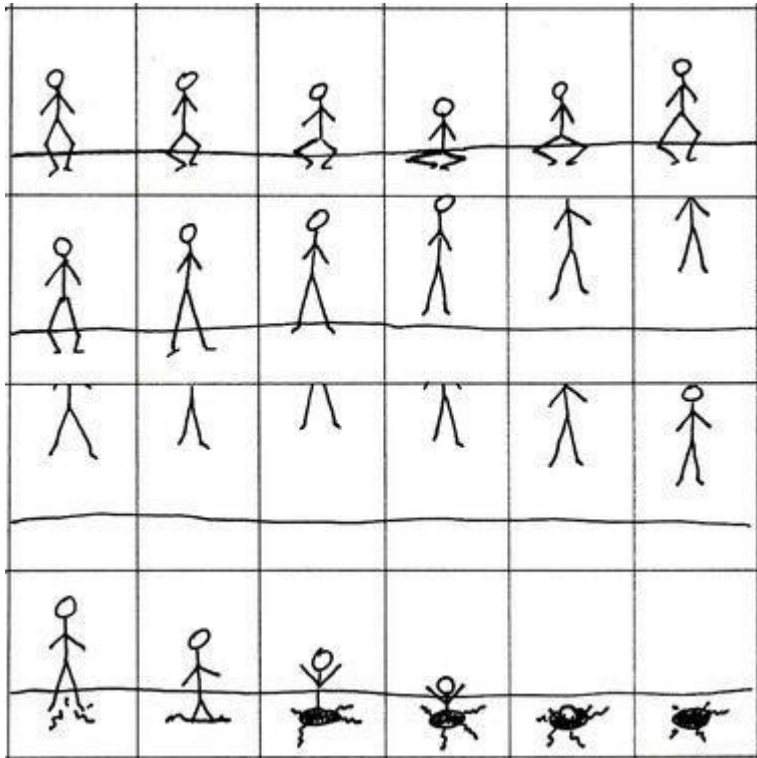
Movimento e percepção humana

- ▶ Quando as imagens da sequência de imagens apresentam **poucas diferenças**, tais diferenças são interpretadas como **movimento**



Movimento e percepção humana

- ▶ Movimento
- ▶ *Flipbook*



Movimento e percepção humana

- ▶ Qual é a velocidade necessária?
 - ▶ Superior à Frequência de Fusão
 - ▶ O olho humano é estimulado por imagens que são apresentadas a velocidades próximas a 40 imagens por segundo
- ▶ Se inferior à Frequência de Fusão
 - ▶ Sensação de Cintilação (*flicker*)
 - ▶ Se muito baixa, identificam-se as imagens isoladas





Vídeo Digital

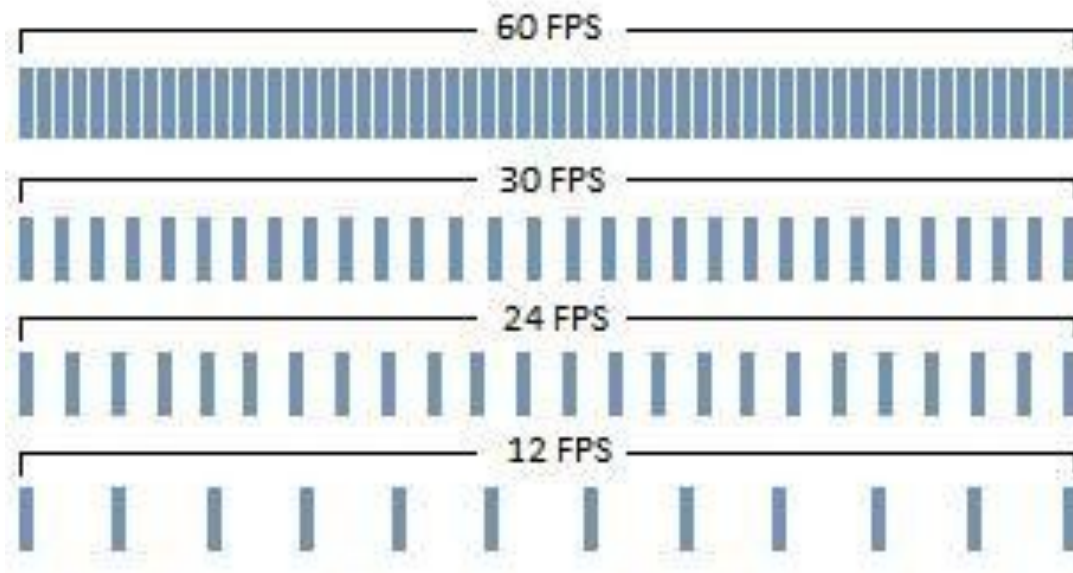
Vídeo digital

- ▶ Parâmetros de imagem digital (resolução espacial e codificação de cor) +
- ▶ Taxa de quadros
 - ▶ O intervalo entre dois quadros (frames) é constante
 - ▶ O número de quadros por segundo não varia (em um vídeo específico)
 - ▶ fps (frame por segundo)
- ▶ Escaneamento
 - ▶ Entrelaçado (i) ou Progressivo (p)



Qual o impacto da taxa de quadros?

1 Second of Animation



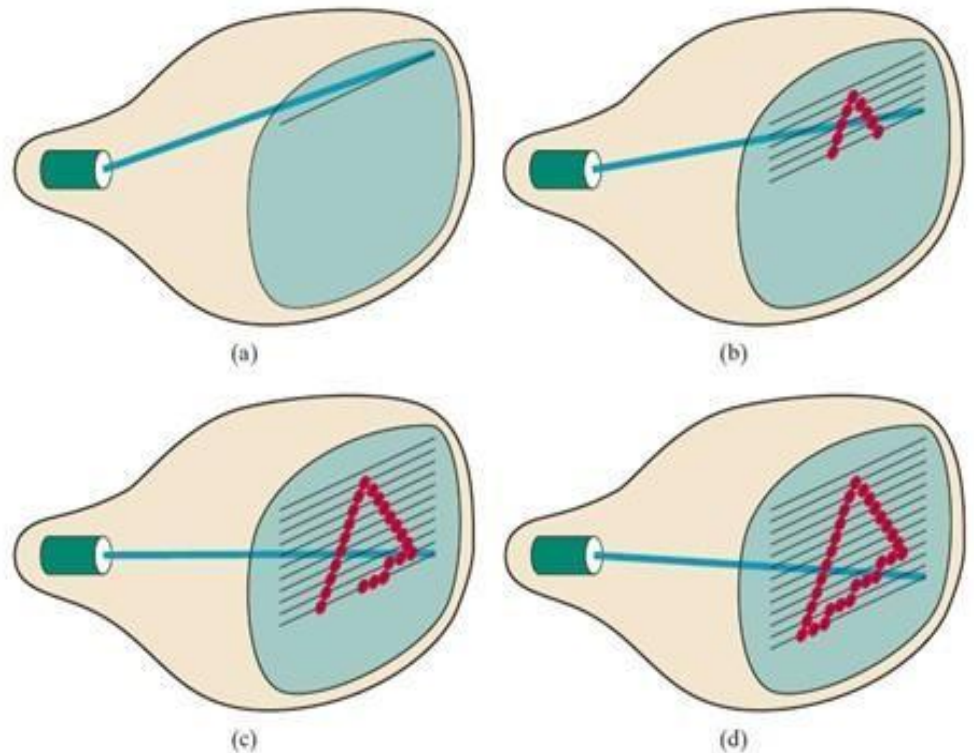
https://www.youtube.com/watch?v=Es_QgmiBBMM&feature=youtu.be

<https://www.youtube.com/watch?v=ejzMdoyYuoQ>

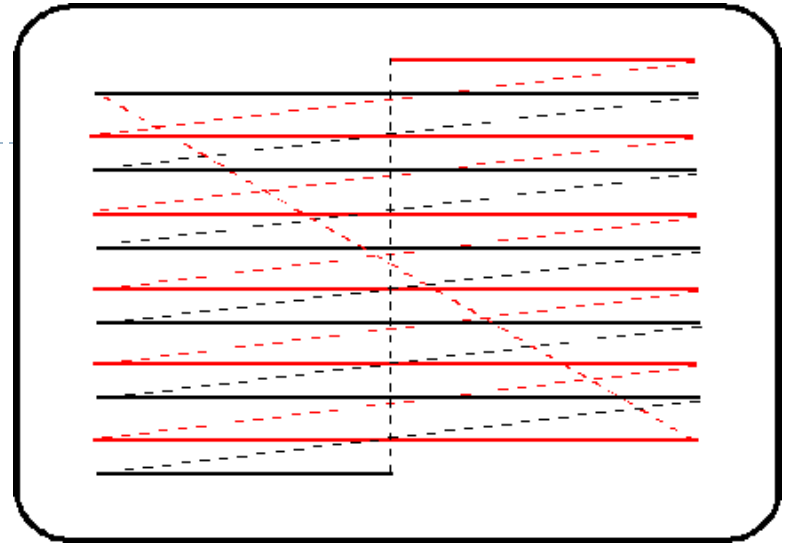
Vídeo Entrelaçado

Varredura horizontal da imagem

- ▶ Relacionado com as CRTs
 - ▶ Ex.:
 - ▶ Desenhos de 60 fps
 - ▶ Sinal de 30 fps
- ▶ Solução
 - ▶ Entrelaçamento



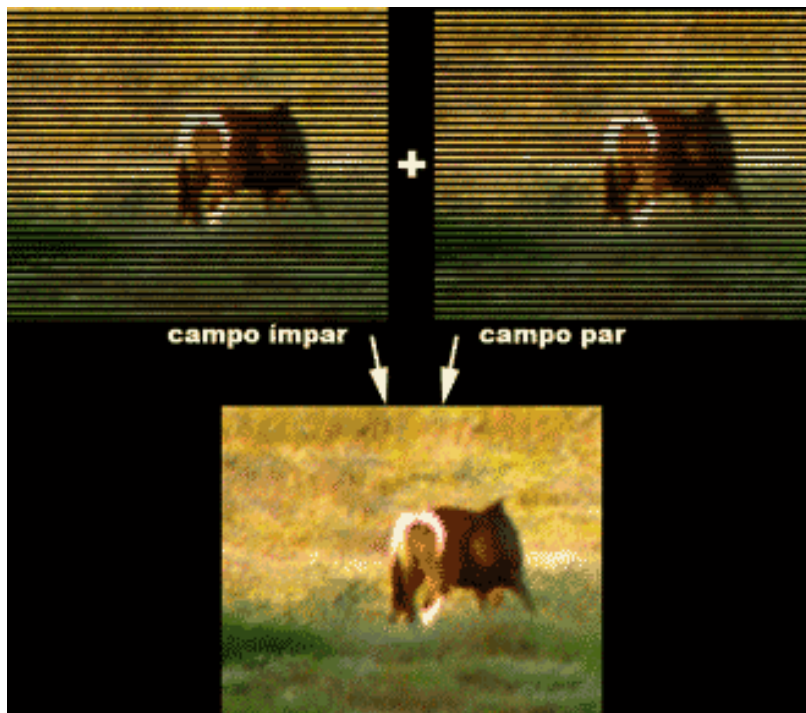
Vídeo Entrelaçado



- Entrelaçamento 2:1

- Cada frame é dividido em duas regiões (campos) que contêm a metade das linhas de cada frame (ímpares e pares)
- A taxa de atualização da tela é o dobro do frame rate do vídeo

Vídeo Entrelaçado



Se temos

50 imagens por segundo (refresh rate)

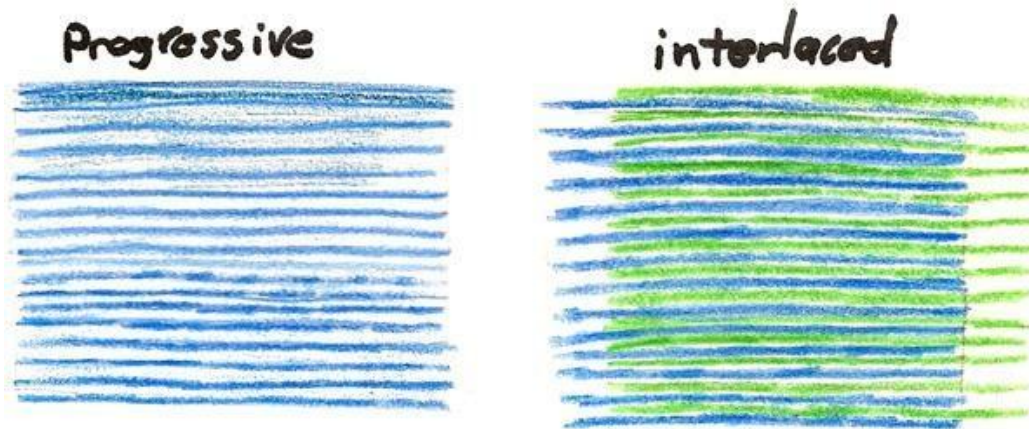
25 imagens por segundo (frame rate do vídeo)

25 pares + 25 ímpares

Taxa de atualização é 50Hz

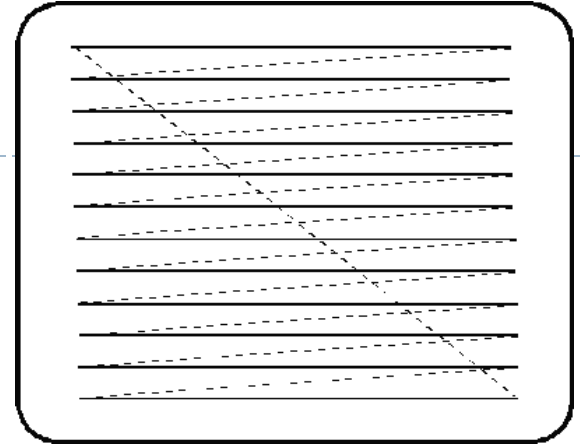
Vídeo Progressivo

- Desenha todas as linhas do quadro de uma só vez
- Esquema Progressivo (1:1)



Vídeo Analógico

Esquema Progressivo



- Varredura Progressiva
 - O *frame rate* do vídeo é idêntico à taxa de atualização (*refresh rate*)
 - Cada linha do *frame* é lida (apresentada) **sequencialmente**, a partir do topo da imagem, no *buffer* de memória do vídeo



► **entrelaçada**



► **progressiva**

Vídeo Digital



Como obter?

- Câmera de vídeo para captura do “mundo real”
 - Uma **sequência de quadros** (frames) gravados em movimento à medida que este ocorre
- Animar um sequência de quadros (frames) individuais
 - Síntese em computador
 - Rendering de animação
 - Composição a partir de Fotografias
 - Digitalização de sinal analógico





Mídias Dinâmicas Áudio

Vibrações e som



O que é o som?

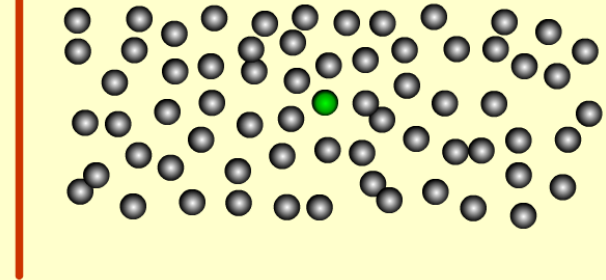
- ▶ Efeito audível produzido por movimentos de corpos vibratórios.

E a audição?

- ▶ Resultado da percepção de flutuações periódicas da pressão em um meio (normalmente o ar).

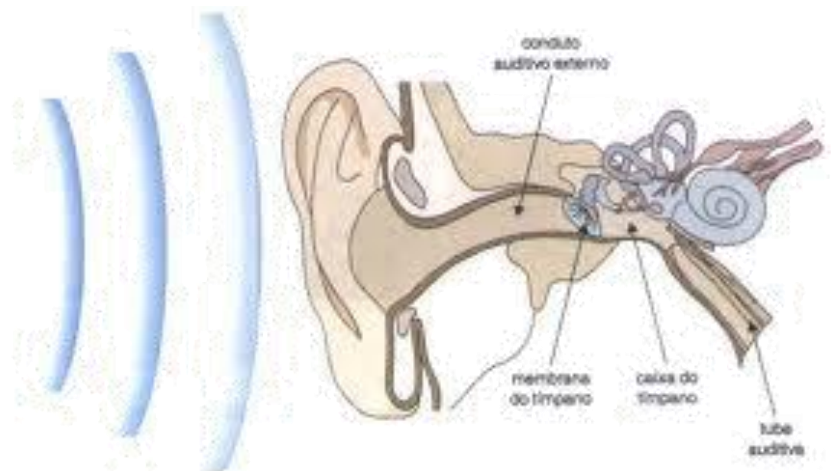


- ▶ **Partículas se movimentam sempre em torno da sua posição inicial, e não ao longo da trajetória percorrida pelo som.**



Vasco Santos

Essa onda provoca vibrações no tímpano do ouvido que as converte em impulsos elétricos e os envia para o cérebro



Ondas sonoras

- ▶ São ondas mecânicas que vibram em uma frequência de 20 a 20k hertz (Hz), sendo normalmente perceptíveis pelo ouvido humano.
- ▶ E o que acontece com valores menores ou maiores que essa faixa de frequência?
 - ▶ Não são capazes de estimular nossa audição



Propriedades físicas do som

- ▶ As vibrações sonoras:
 - ▶ forma mais simples

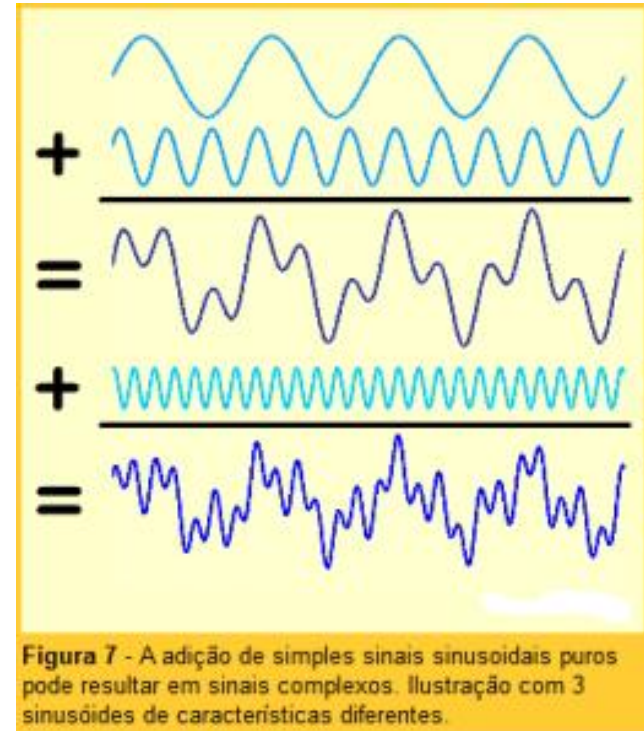
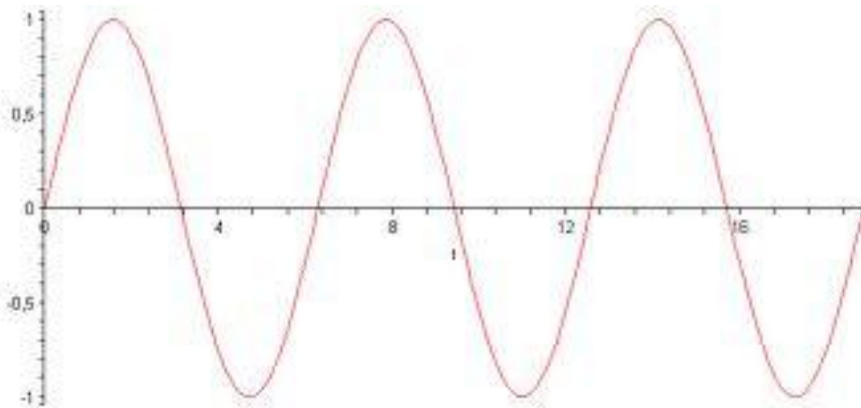


Figura 7 - A adição de simples sinais sinusoidais puros pode resultar em sinais complexos. Ilustração com 3 sinusóides de características diferentes.

Fato matemático importante ➡ formas complexas de vibração sonora podem ser sintetizadas como combinação de ondas senoidas (em geral).

Propriedades físicas do som

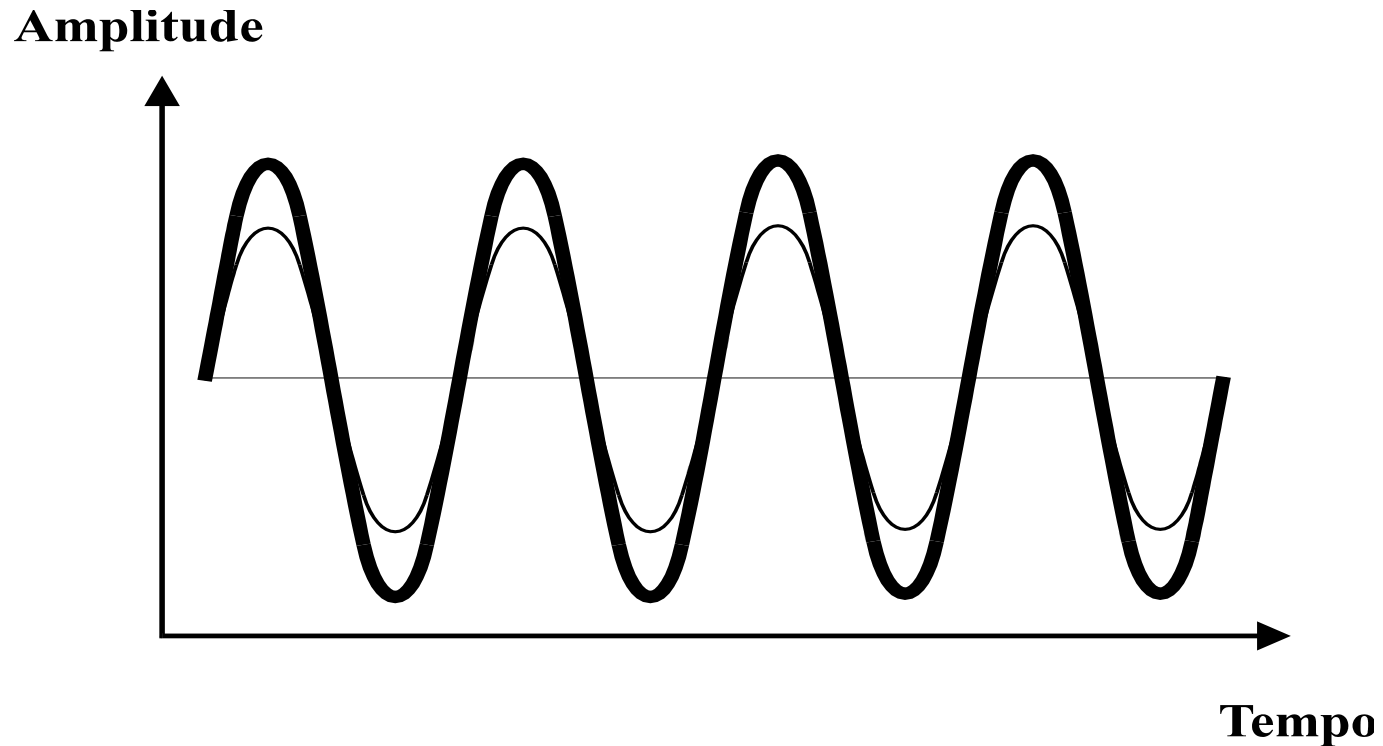
- ▶ **Parâmetros perceptuais do som.**
 - ▶ **Intensidade (volume)**
 - ▶ **Altura**
 - ▶ **Timbre**



Propriedades físicas do som

A Intensidade

- amplitude da vibração sonora



Diferentes amplitudes



Propriedades físicas do som

► Potência de sons típicos:

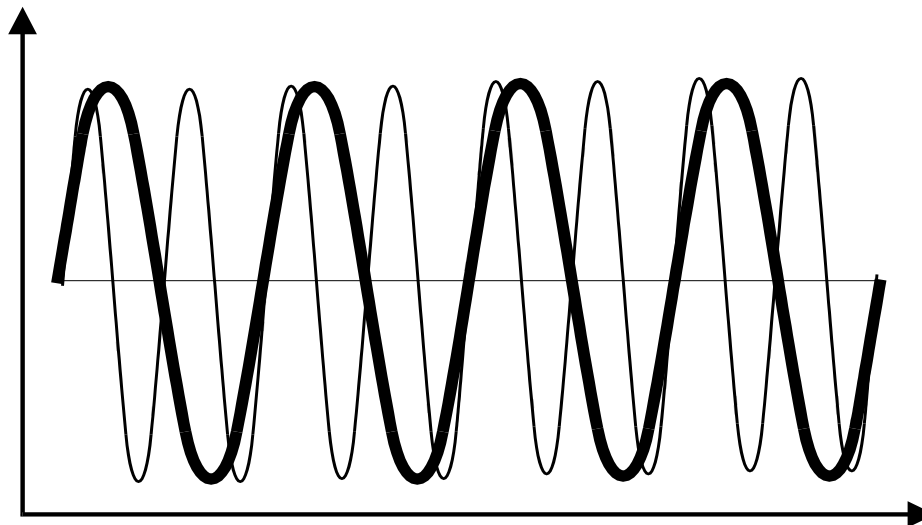
Qualidade do Som	Decibéis	Tipo de Ruído
Muito baixo	0-20	farfalhar das folhas
Baixo	20-40	conversação silenciosa
Moderado	40-60	conversação normal
Alto	60-80	ruído médio de fábrica ou trânsito
Muito alto	80-100	apito de guarda e ruído de caminhão
Ensurdecedor	100-120	ruído de discoteca e de avião decolando

Propriedades físicas do som

A Altura

- ❑ propriedade do som de ser grave, médio ou agudo.
- ❑ frequência fundamental

Amplitude



Tempo

Diferentes frequências

Propriedades físicas do som

A Altura

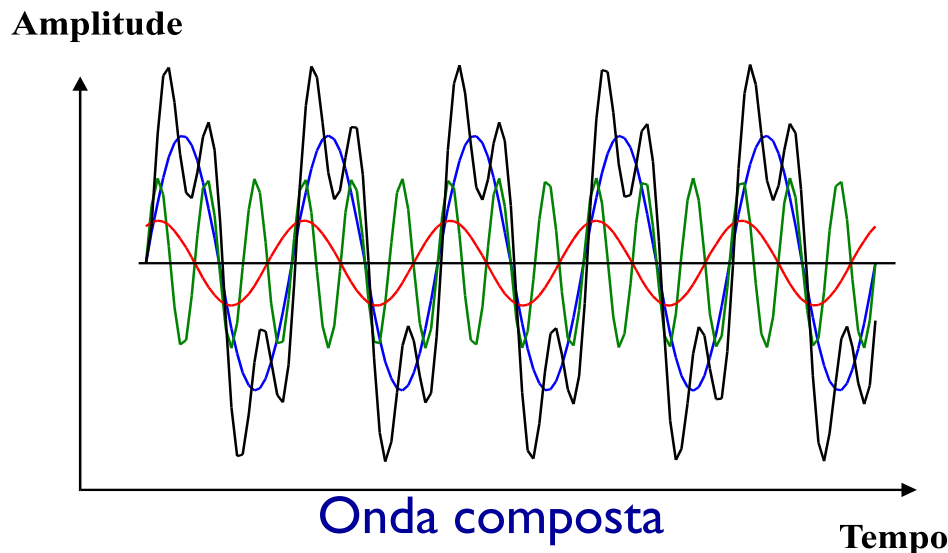
- ❑ Homens – cerca de 120 Hz
- ❑ Mulheres – cerca de 220 Hz
- ❑ Crianças – cerca de 300 Hz
- ❑ Ouvido humano – 16 Hz a 15 kHz – 20 kHz
- ❑ Telefonia – 300 Hz a 3.500 Hz.



Propriedades Físicas do Som

O Timbre

Permite diferenciar as notas de mesma altura e intensidade tocadas em instrumentos diferentes.



- ◆ **Timbre diferente** (ouvido humano) - Cada combinação suficientemente diferente de frequências, amplitudes e fases.

Áudio em aplicações

- ▶ **Utilização deve ser ponderada**
 - ▶ verificar importância da utilização para a mensagem que pretende transmitir
- ▶ **Tipos de áudio mais utilizados em aplicações multimídia**
 - ▶ Sequências Musicais
 - ▶ Voz humana (fala)



Funções chave da *game music*

▶ Metáfora

- ▶ Proporciona uma sensação de espaço, caracterização e atmosfera em um jogo

- ▶ Exemplo:

- Música de fundo ou que representa certo ambiente (dia ensolarado, caverna escura, etc)

▶ Metonímia

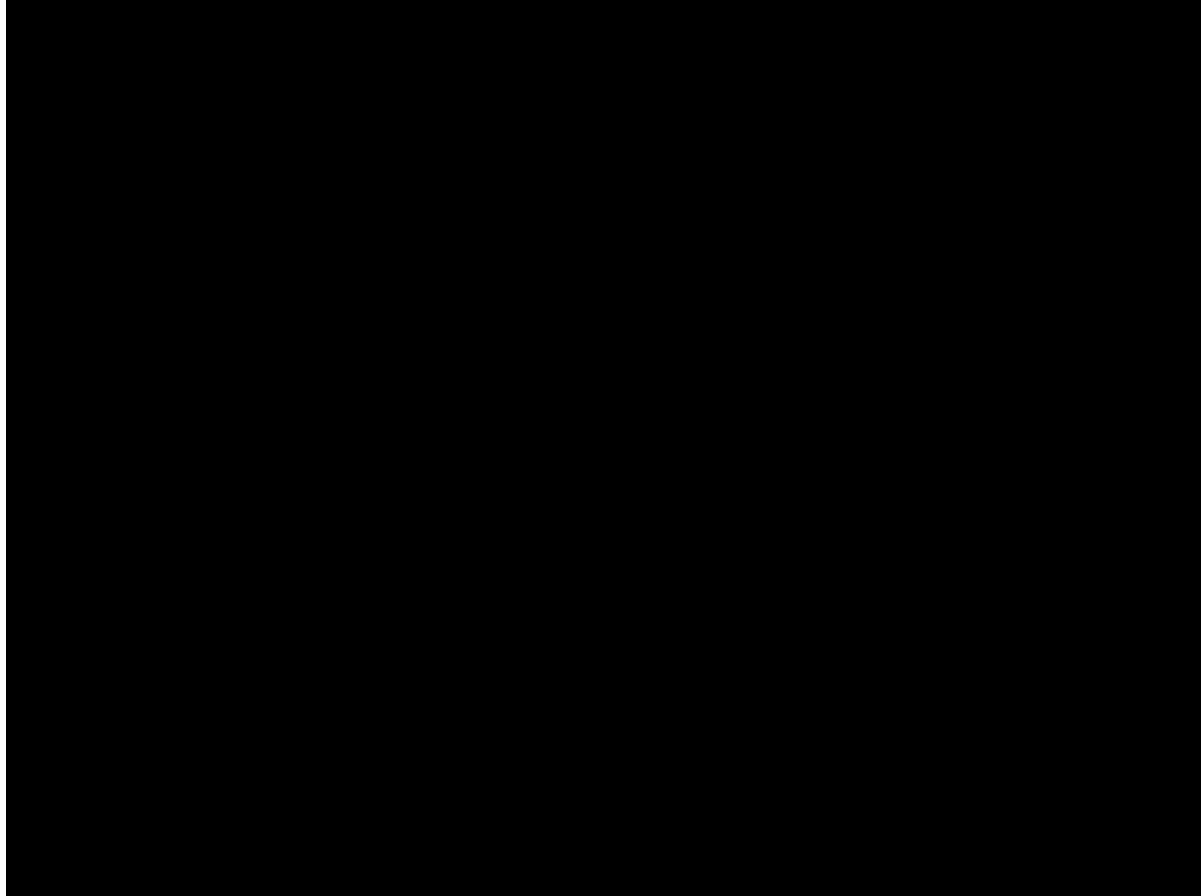
- ▶ Mantém a estrutura sintática do jogo, obrigando o jogador a progredir na narrativa do jogo

- ▶ Exemplo:

- Músicas que sinalizam para o jogador quando o inimigo se aproxima

Importância do áudio em jogos

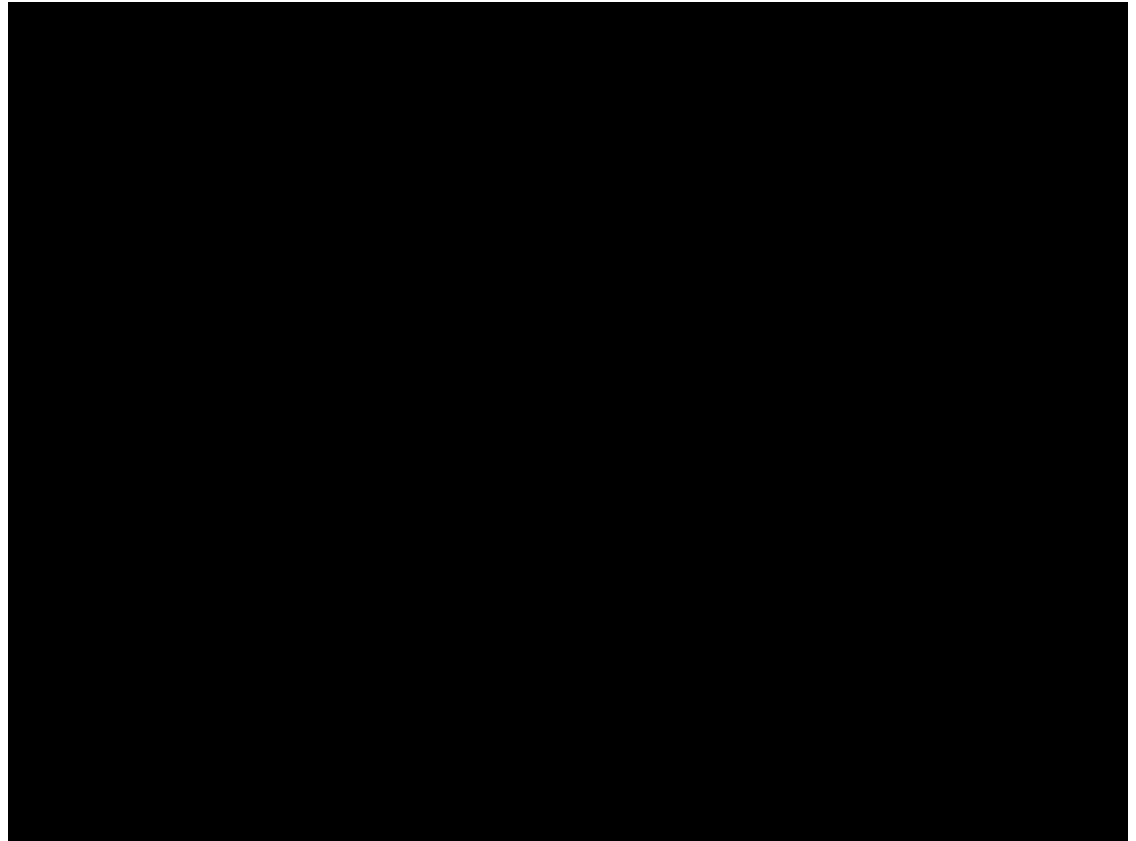
- ▶ Imersão e controle
- ▶ A áudio ajuda na imersão e na sensação de controle no jogo.
 - ▶ Coisas que podem até ser consideradas imperceptíveis, podem desempenhar papel importante na imersão



Alan Wake

Importância do áudio em jogos

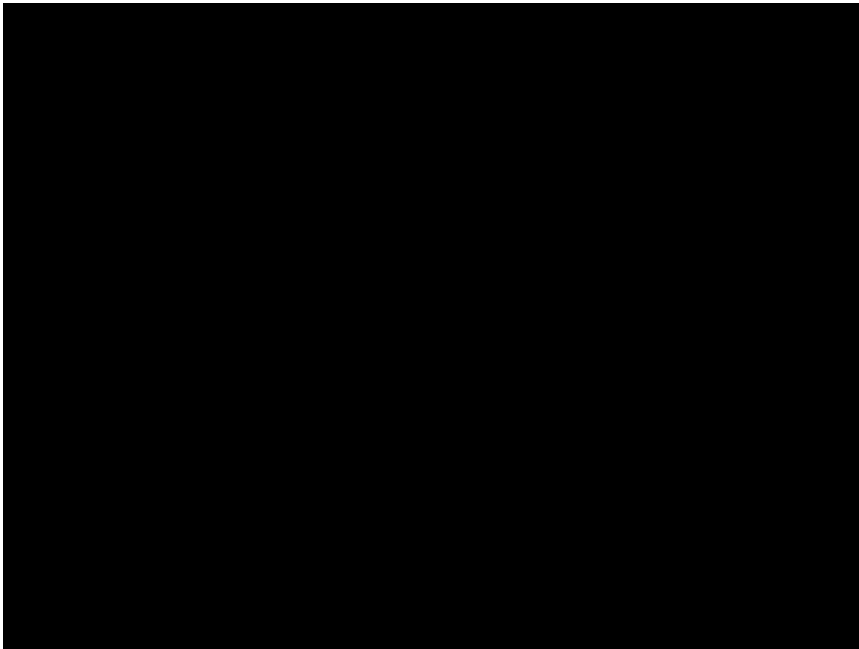
- ▶ Narrativa
- ▶ Contextualização do jogo em sua época



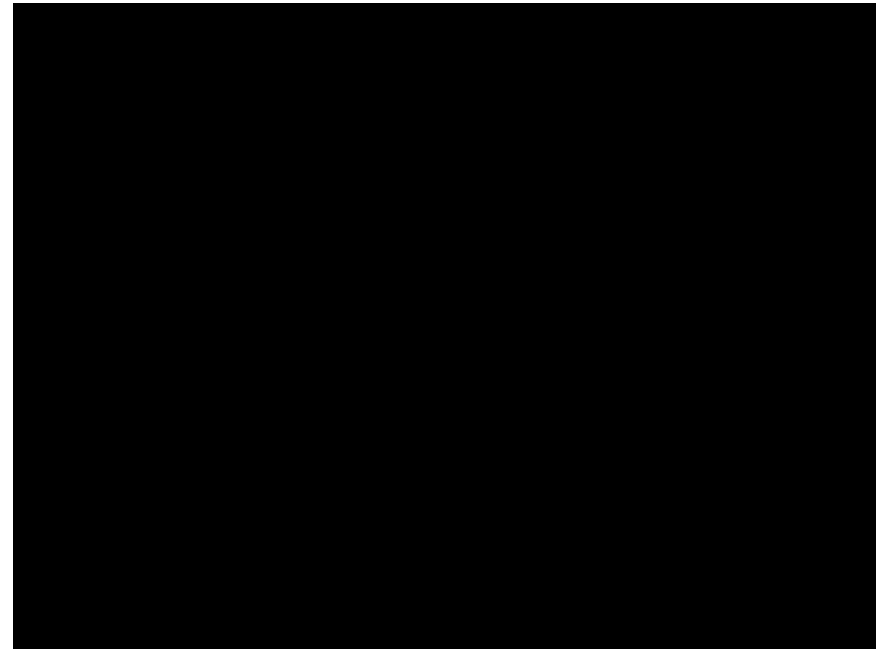
The Legend of Zelda

Importância do áudio em jogos

► Identidade



Mortal Kombat



Pac-man

Dúvidas?



Referências

- ▶ Livros:
- ▶ Multimédia e Tecnologias Interativas
 - ▶ Cap. 5
 - ▶ Tópico 5.1
- ▶ Multimídia, conceitos e aplicações
 - ▶ Cap. 9
- ▶ Slides
 - ▶ Conteúdos dos livros de referência





A eterna discussão: 30 FPS vs. 60 FPS e a opinião de um programador do PS4

Por que o cinema usa 24 fps?

CURIOSIDADES